

Proyecto Final Teoría de Sistemas

El objetivo de este proyecto es aplicar los conceptos vistos durante el curso acerca de análisis, modelado y representación de un sistema de información, usando herramientas de levantamiento de requerimientos y diagrama UML.

A cada estudiante se le asignará un planteamiento de un problema común en empresas y que requieren medios computacionales para su solución.

Requerimientos:

El estudiante asumirá el rol de analistas de sistemas y de ingeniero de requerimientos para estudiar el problema y obtener:

- Requerimientos de negocio
 - Requerimientos del usuario
 - Requerimientos del sistema
 - Requerimientos funcionales y no funcionales.
- Estos deben redactarse de forma clara y organizada.

Diagrama de Casos de Uso:

Realizar el diagrama respectivo que muestre la interacción entre el sistema y los actores, además identificar:

- Los actores del sistema
- Casos de uso principales y secundarios
- Construir el diagrama de casos de uso
- Incluir relaciones <<include>> y <<extend>> cuando sea necesario

Descripción de casos de uso

Relacionar la descripción de casos de uso para:

- 2 casos de uso principales
- 2 casos de uso secundarios

Cada descripción debe incluir:

- Nombre del caso de uso
- Actor(es)
- Tipo
- Precondiciones
- Descripción
- Flujo normal de eventos
- Flujos alternos
- Excepciones
- Postcondiciones

Diagramas de actividad

A partir de los casos de uso principales, el estudiante deberá elaborar los diagramas de actividad correspondientes y representar:

- nodo inicial
- actividades
- decisiones
- flujos alternativos
- nodo final

Cada diagrama debe representar correctamente el flujo del proceso descrito en el caso de uso.

Mockups

Realizar una vista previa del sistema mediante Mockups usando cualquiera de las plataformas vistas en clase, como Canva, Genially, Figma o el de su preferencia.

El diseño debe comprender los 2 casos de uso principales y 2 casos de uso secundarios, además de sus respectivas especificaciones.

El mockup debe ser consistente con lo expresado en las especificaciones de los casos de uso.

Entregables

El proyecto puede elaborarse a mano o usando Word o algún otro medio digital, los diagramas de C.U y de actividad se pueden elaborar mediante herramientas digitales.

Enviar un archivo PDF con portada que identifique el nombre y identificación del estudiante, asignatura, carrera que cursa y universidad.

El 50% de la nota del proyecto será definido por medio de una sustentación oral.

Planteamientos:

1. Empresa metalmecánica

Una empresa de metalmecánica ha detectado un incremento considerable en el gasto de insumos y consumo de energía eléctrica.

Actores:

- Operario
- Jefe de planta
- Encargado de bodega
- Gerente

Actualmente:

- Las órdenes de trabajo se imprimen al iniciar cada turno
- Los operarios solicitan materia prima según su criterio
- El inventario se controla mediante hojas de cálculo
- La validación del inventario se realiza manualmente dos veces al día

Problemas:

- Incremento en consumo de insumos
- Altos costos de energía eléctrica
- Diferencias entre inventario físico y registrado
- Falta de control sobre materiales utilizados por operario
- Imposibilidad de monitorear gastos en tiempo real
- Dificultad para calcular costos reales por orden de trabajo

Se requiere:

- Registrar órdenes de trabajo digitalmente
- Controlar el uso de materia prima por operario
- Actualizar inventario en tiempo real
- Generar alertas automáticas de reposición de materiales
- Calcular costos de producción y facturación
- Generar reportes de consumo, producción y gastos operativos

2. Sistema de control de centro de salud

En un centro de salud se ha identificado un aumento considerable en el consumo de medicamentos y materiales clínicos.

Actores:

- Doctor
- Auxiliar de enfermería
- Encargado de inventario
- Administrador

Actualmente:

- Los doctores solicitan medicamentos sin restricciones específicas.
- El auxiliar registra manualmente las atenciones en hojas físicas.
- El inventario se actualiza dos veces al día mediante hojas de cálculo.
- No existe un control detallado sobre qué medicamento se utiliza por paciente.
- La verificación del inventario físico se realiza manualmente.

Problemas:

- Incremento en el consumo de medicamentos.
- Diferencias entre inventario físico y registrado.
- Falta de control sobre los medicamentos utilizados por cada doctor.
- Dificultad para identificar qué paciente recibió determinados insumos.
- Riesgo de desabastecimiento de medicamentos importantes.

Se requiere:

- Registrar digitalmente las atenciones médicas.
- Asociar medicamentos e insumos a cada paciente.
- Controlar el inventario en tiempo real.
- Registrar qué empleado utiliza cada medicamento.
- Generar alertas y reportes automáticos de reposición.

3. Sistema para controlar el desperdicio de un restaurante

Un restaurante ha detectado un incremento considerable en el desperdicio de alimentos y consumo de insumos.

Actores:

- Cocinero
- Cajero
- Encargado de bodega
- Administrador

Actualmente:

- Los pedidos se registran manualmente.
- Los ingredientes se retiran de bodega sin control inmediato.
- El inventario se actualiza al finalizar cada turno.
- No existe un control del consumo de ingredientes por plato.

Problemas:

- Desperdicio de alimentos.
- Diferencias entre inventario físico y digital.
- Dificultad para calcular costos reales por receta.
- Retrasos en preparación de pedidos.

Se requiere:

- Registrar pedidos digitalmente.
- Controlar inventario en tiempo real.
- Asociar ingredientes a cada preparación.
- Generar reportes de consumo y desperdicio.

4. Sistema para reservas de un cine

Un cine presenta problemas en reservas y control de salas.

Actores:

- Cliente
- Cajero
- Supervisor
- Administrador

Actualmente:

- Las reservas se registran manualmente.
- Los asientos disponibles se verifican físicamente.
- Las ventas de alimentos se registran aparte.

Problemas:

- Sobreventa de entradas.
- Errores en asignación de asientos.
- Dificultad para controlar ventas.

Se requiere:

- Gestionar reservas digitalmente.
- Controlar disponibilidad de asientos.
- Registrar ventas de alimentos y entradas.
- Generar reportes de asistencia y ventas.

5. Sistema para farmacia

Una farmacia ha detectado pérdidas de medicamentos y errores en ventas.

Actores:

- Farmaceuta
- Cajero
- Encargado de inventario
- Administrador

Actualmente:

- Los medicamentos se registran manualmente.
- El inventario se actualiza al final del día.
- Las fórmulas médicas se archivan físicamente.

Problemas:

- Medicamentos vencidos.
- Errores en inventario.
- Pérdidas económicas.

Se requiere:

- Gestionar inventario automáticamente.
- Controlar fechas de vencimiento.
- Registrar ventas digitalmente.
- Generar reportes de ventas y existencias.

6. Sistema para empresa de confección

Una empresa textil presenta desperdicio de tela y problemas de producción.

Actores:

- Operario
- Supervisor
- Encargado de bodega

Actualmente:

- La tela se solicita manualmente.
- La producción se registra en papel.
- El inventario se verifica dos veces al día.

Problemas:

- Desperdicio de tela.
- Diferencias en inventario.
- Dificultad para medir producción individual.

Se requiere:

- Registrar producción por operario.
- Controlar uso de materiales.
- Actualizar inventario automáticamente.
- Generar reportes de producción y costos.

7. Sistema de inventario para empresa tecnológica

Una empresa tecnológica presenta pérdida de equipos y problemas de mantenimiento.

Actores:

- Empleado
- Técnico de soporte
- Administrador TI

Actualmente:

- Los préstamos de equipos se registran en hojas físicas.
- Los mantenimientos se programan manualmente.
- No existe control de ubicación de equipos.

Problemas:

- Equipos extraviados.
- Mantenimientos atrasados.
- Falta de trazabilidad.
- Se están dando de baja equipos que aún tienen vida útil y se desperdician.

Se requiere:

- Gestionar préstamos de equipos.
- Registrar mantenimientos.
- Controlar inventario tecnológico.
- Generar reportes de disponibilidad y uso.

8. Sistema para empresa de logística

Una empresa de mensajería presenta retrasos frecuentes y pérdida de paquetes.

Actores:

- Cliente
- Repartidor
- Supervisor logístico
- Administrador

Actualmente:

- Las rutas se asignan manualmente.
- El seguimiento de pedidos se hace telefónicamente.
- Las entregas se registran en formularios físicos.

Problemas:

- Paquetes extraviados.
- Retrasos en entregas.
- Falta de trazabilidad.
- Generación de facturas manuales.

Se requiere:

- Registrar pedidos digitalmente.
- Asignar rutas automáticamente.
- Realizar seguimiento en tiempo real.
- Generar reportes de desempeño y entregas.

9. Sistema para la asignación de horarios en la universidad

Una universidad presenta conflictos frecuentes en asignación de horarios y salones.

Actores:

- Estudiante
- Docente
- Coordinador académico

Actualmente:

- Los horarios se realizan manualmente.
- Los cambios se registran en hojas de cálculo.
- No existe validación automática de conflictos.

Problemas:

- Cruces de horarios.
- Salones sobreocupados.
- Retrasos en programación académica.

Se requiere:

- Gestionar horarios automáticamente.
- Validar disponibilidad de salones.
- Generar consultas en tiempo real.
- Generar reportes académicos.

10. Sistema para control de supermercado

Un supermercado presenta diferencias frecuentes entre inventario físico y ventas registradas.

Actores:

- Cajero
- Encargado de bodega
- Supervisor
- Administrador

Actualmente:

- El inventario se actualiza manualmente.
- Los productos vencidos se registran en papel.
- Las reposiciones se realizan manualmente.

Problemas:

- Productos vencidos.
- Pérdidas por inventario incorrecto.
- Errores en reposición.

Se requiere:

- Actualizar inventario automáticamente.
- Controlar fechas de vencimiento.
- Generar alertas de reposición.
- Generar reportes de ventas y pérdidas.

11. Sistema de control para empresa agrícola

Una empresa agrícola ha detectado pérdidas de fertilizantes y desperdicio de agua.

Actores:

- Operario
- Supervisor agrícola
- Encargado de bodega

Actualmente:

- Los fertilizantes se entregan sin control preciso.
- El riego se activa manualmente.
- El inventario se verifica en papel.

Problemas:

- Desperdicio de recursos.
- Dificultad para medir consumo por cultivo.
- Pérdidas de fertilizantes.

Se requiere:

- Registrar uso de insumos.
- Controlar riego.
- Generar reportes de producción y costos.
- Gestionar inventario automáticamente.